

摩托车便携式 智能导航终端技术方案

产品介绍 · 可行性评估 · 系统实现 · V3 结构 · Garmin Edge 直装卡口



设计目标：手机锁屏收纳，终端保持定位、车头朝向、偏航重算与实时路况。

工程状态：功能原型 / Rev A0 R4 电气工程候选 · NOT FOR FABRICATION

MOTO GPS 是一款安装在摩托车车把上的圆形专用导航终端。手机只提供热点网络和目的地输入；导航开始后，终端持续完成定位、车头航向、路线推进、偏航判断、画面渲染和断网续航。

核心结论

功能原型可行；Rev A0 R4 已形成完整原理图、四层布线和审阅制造文件，但首板仍必须先关闭 FPC、USB-C、电源、RF、采购和整机结构门槛。纯 Safari/PWA 无法满足 iPhone 锁屏后持续定位，因此正式路径必须保留终端独立 GNSS。

不是 CarPlay 投屏

设备不镜像手机画面、不运行 Android、不读取高德或百度通知。高德负责道路、路线和路况；终端自己确定当前位置和车头方向。

判断项	结论	边界
网页版功能原型	可行	前台定位与路线模拟已具备
手机锁屏后持续导航	可行	依赖终端 GNSS，不依赖网页后台
实时路况 / 偏航重算	可行	终端通过手机热点请求后端
Rev A0 R4 主板	中高	ERC/DRC/未连接/一致性均为 0；未解除实物门槛
佳明底座直装	中高	A0 已建模；原装底座量规待实物验证
一次设计直接量产	不可承诺	RF、罗盘、电源、密封与振动需实测

当前最大难点不是 ESP32 算力，而是 Ø61 mm 小体积内的 GNSS 天线、罗盘磁环境、电源热、密封与机械公差。

目标用户是城市通勤与中短途骑行者：不把手机固定在车头，仍能获得简洁、连续、可重算的逐向导航。



- 上车后手机开启热点，终端自动联网。
- 用户在手机网页搜索目的地并下发到终端。
- 导航开始后手机锁屏放入包内，网页无需保持前台。
- 终端独立获取位置、速度和车头航向；箭头固定朝屏幕上方。
- 偏航时终端自动请求新路线；路况按周期刷新。
- 网络中断时沿缓存路线继续，网络恢复后补做重算与路况刷新。

图示为用户提供的目标场景参考，不是本项目成品实拍。

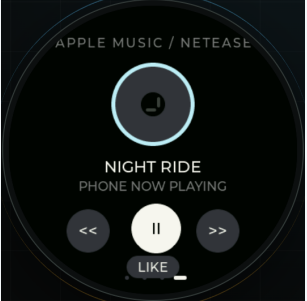
首版聚焦导航、马表、指南针和触摸分页；音乐遥控是附加能力，不影响核心导航验收。

明确不做

不复制完整 CarPlay；不镜像手机；不安装 Android；不显示复杂地图瓦片与大量 POI；不依赖手机摆放朝向；不把扬声器和麦克风列为必需硬件。

功能	用户看到的结果	实现方式	当前状态
逐向导航	箭头朝上，路线随车头旋转	NavCore + LVGL	共享逻辑与首版 UI 已完成
目的地搜索	手机网页搜索全国 POI	自有后端 + 高德 POI	链路完成，真实 Key 长测待做
路线 / ETA	距离、时间、道路和转向	高德驾车 Route v2	样机可用，授权边界待确认
偏航重算	走错路后自动换新路线	终端判断 + 后端重算	状态机完成，实车待测
实时路况	拥堵和 ETA 周期更新	首版 60 s 刷新	逻辑完成，配额与收益待测
马表	实时速度 / 圆周刻度	GNSS speed	UI 已完成
指南针	车头方位而非手机方位	GNSS + IMU + LIS2MDL	融合与校准待实机
音乐	播放、暂停、上下曲	BLE HID；iPhone 可选 AMS	附加功能，实机待测
喜欢歌曲	能力存在时显示	AMS LikeTrack	不作为必达验收项

四个页面均来自当前共享 LVGL / WASM 运行画面，不是静态效果图。导航页已经能够在固定路线夹具上模拟推进。

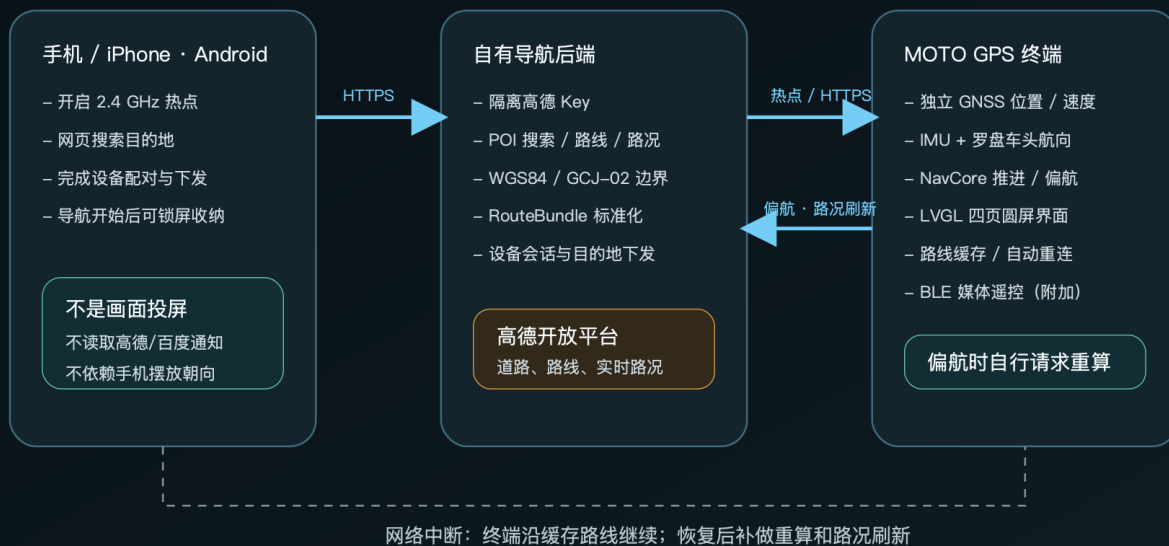
			
导航：下一转向 / 距离 / 限速	马表：实时速度与圆周刻度	指南针：车头绝对方位	音乐：基础遥控，附加功能

- 深黑底、粗白路线、少量冷色状态光，强光下优先可读性。
- 车辆箭头位于圆心略下并固定朝 12 点，地图按车头反向旋转。
- 左右滑动切换页面，触摸热区按至少 44×44 逻辑像素设计。
- 当前 Web framebuffer 为 360×360 ；正式屏为 466×466 ，需同源调整字体、布局 and golden frame，不能声称完全零修改搬运。

独立 GNSS 解决手机锁屏定位；手机热点解决高德路线、路况和偏航重算的数据连接。

端到端系统架构

手机只负责网络与目的地输入；锁屏后，设备继续定位、判断和显示



目的地下发

终端显示短配对码或二维码；手机网页把终端 ID 与会话关联，确认目的地后写入服务端，终端通过 HTTPS 取回目的地与标准化路线。

安全边界

高德 Key 只保存在后端；终端和网页只接触项目定义的 RouteBundle。旧请求返回不得覆盖更新路线。

正式产品不是让 Safari 在后台持续导航，而是让终端在网页退出后继续导航。

偏航初始参数

定位精度优于 50 m 才参与判断；距路线超过 45 m 且连续 3 个可靠样本后重算；回到路线 25 m 内清除偏航确认。参数需通过高架、辅路和城市峡谷日志调整。

断网行为

网络中断时继续显示缓存路线和本地推进；无法取得新路线或新路况。热点恢复后自动重连，优先处理待重算，再刷新路况。

坐标边界

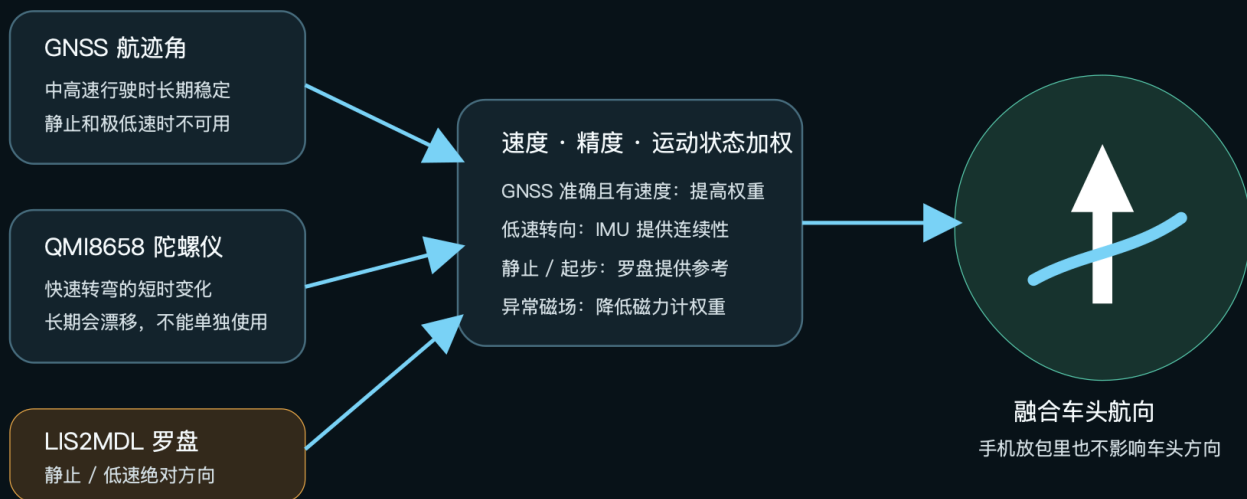
GNSS 原始 WGS84 坐标进入高德路线服务前，必须经过显式 WGS84 / GCJ-02 转换；转换只存在于清晰定义的适配边界。

方案	锁屏持续定位	偏航重算	结论
纯 Safari / PWA	不可靠	不可靠	仅作前台功能验证
读取高德 / 百度通知	数据不完整	无法稳定实现	不采用
手机原生 App 常驻	可实现	可实现	成本与周期不接受
终端 GNSS + 手机热点	终端可持续	终端可自行请求	正式产品路径

手机放在包里不参与车头朝向。终端安装在车把上，融合 GNSS 航迹角、陀螺仪短时变化和磁力计低速绝对方向。

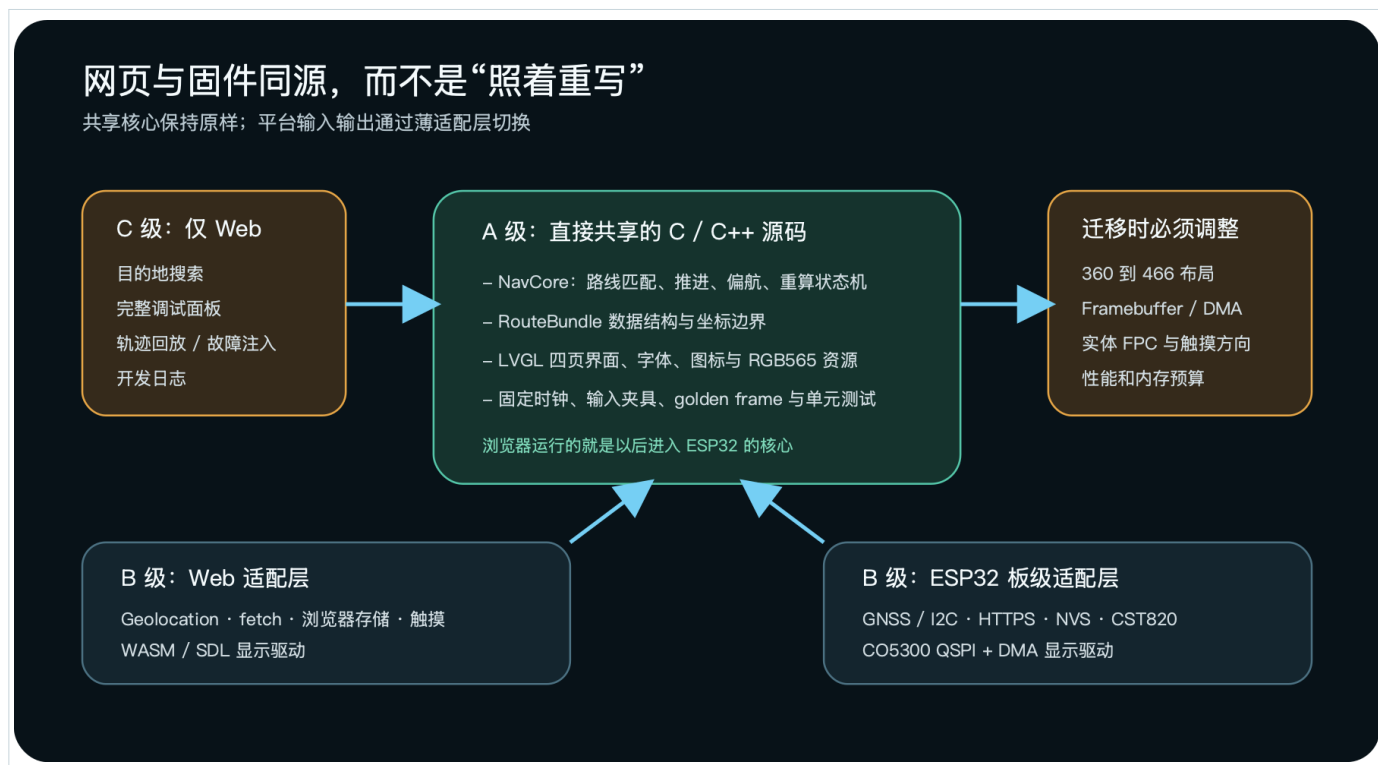
“箭头永远朝前”的实现原理

车辆箭头固定 12 点方向，路线与道路几何按融合航向反向旋转



- GNSS 不能在静止时稳定给出朝向，罗盘不能给出位置，陀螺仪长期会漂移，三者必须互补。
- LIS2MDL 必须在最终 PCB、外壳、佳明底座、车把和摩托车通电状态下做软/硬铁校准。
- 钢螺钉、扬声器磁铁、电感和大电流回路会污染罗盘；V3 使用 TC4 螺钉、黄铜嵌件并取消扬声器。

网页不是视觉参考图，而是固件共享代码在浏览器中的运行目标。平台驱动不同，导航核心和 UI 不重写。



A 级同源

导航核心、路线匹配、偏航状态机、LVGL 页面、字体、图标、RGB565 资源和测试夹具直接共享。

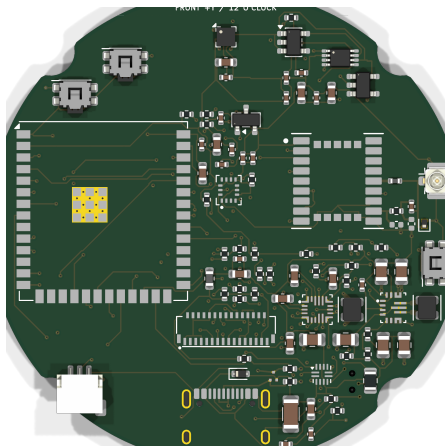
B 级适配

Web Geolocation 对应实体 GNSS；fetch 对应 ESP32 HTTPS；浏览器存储对应 NVS；浏览器触摸对应 CST820。

仍需完成

真实 H0175Y003AMT003 V1、CO5300 QSPI、CST820、DMA 缓冲、466 × 466 framebuffer 和实机性能预算尚未接通。

不再在成品开发板内飞线扩展，而是以 ESP32-S3 圆形主板把 GNSS、IMU、罗盘、电源和屏幕接口一次集成。



子系统	首选器件 / 方案	作用与边界
主控	ESP32-S3-WROOM-1U-N16R8	首板降低 LGA、Flash/PSRAM 与 RF 风险；16 MB Flash + 8 MB PSRAM
显示 / 触摸	H0175Y003AMT003 V1 / CST820	1.75 in 466×466 全贴合 AMOLED；CO5300 QSPI；单点触摸
屏幕互联	31P 模组接口 + 31P FFC（待实物）	Pin 1、接触面和端到端顺序以到货通断为准，不先验冻结直通/反向
GNSS	LC76GABMD 裸模组	约 10 mm 见方，不是 150 元开发载板；UART / PPS
IMU / 罗盘	QMI8658C + LIS2MDLTR	转向动态 + 低速/静止绝对航向
电源	BQ25628E + TPS63070 + TUSB320LAI	充电 / NVDC、3.3 V 升降压、Type-C 电流识别
电池	702530 带保护 / NTC	约 500 mAh 初始包络；续航以实测冻结
无线	2.4 GHz FPC + U.FL	手机热点 / BLE；贴塑料后壳内侧
音频	不装	删除扬声器、麦克风、codec，减少空间和磁干扰

用户确定电池供电，不接摩托车 12 V；12 V 转 5 V、串联保险丝和车载防水电源接头不属于基本 BOM。

Rev A0 R4 已完成完整电气连接、四层摆件布线和审阅制造导出；电源测试券、受控阻抗与整机 RF/热验证仍是投板放行门槛。

电源路径

USB-C 5 V → TUSB320LAI → BQ25628E ↔ 单节锂电池/NTC → TPS63070 3.3 V；GNSS 可由低噪声 3.0 V LDO 单独供电。

四层板基线

完整 Ø52 mm、1.0 mm、沉金；取消中央电池窗口，电池改为 PCB 后方绝缘叠放；四处 R2.7 月牙避让。F.Cu 放器件与短线，In1.Cu 优先连续地，In2.Cu 分配电源/低速信号，B.Cu 完成低速与测试网络。

器件分区

IMU 靠几何中心；磁力计靠 12 点最外缘；PMIC、USB、电池入口集中 6 点；2.4 GHz 与 GNSS RF 区分离。

电源测试券必须通过	验证内容
R4 CAD	93 个生产器件、458 焊盘、1555 段走线、189 个过孔、2 个覆铜区
启动与切换	无电池冷启动、USB/电池无缝切换、低电量复位
负载	1 A 持续、1.5 A 阶跃、Wi-Fi 脉冲负载
充电安全	Type-C 三档能力、NTC 停充、短路恢复
热	密封环境温升、满载与同时充电降额

KiCad 10.0.6 全轨检查结果：ERC 0、DRC 0、未连接 0、原理图/PCB 一致性错误 0。R4 同状态导出了 Gerber、钻孔、57 行分组 BOM 和 93 点 CPL；文件仍标记 NOT FOR FABRICATION，因为 28 个生产引用仍处于实物、电源、RF、库存或代采放行状态。

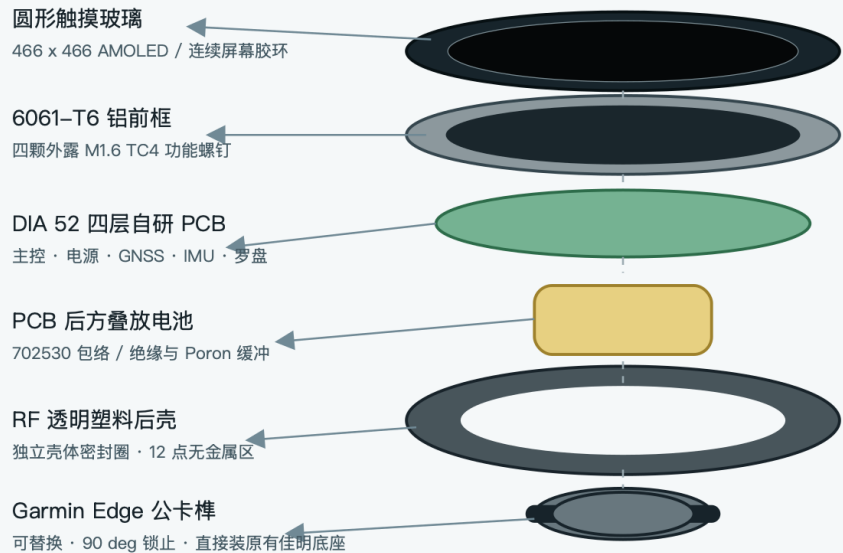
V3 外观与结构方案

已通过几何验证

外观冻结为连续深灰喷砂铝前框、四颗对角外露功能螺钉、黑色圆形玻璃、右侧按键和 6 点琥珀色定位标。

V3 结构堆叠与佳明直装卡口

连续铝前框 + 塑料 RF 后壳 + 可更换 Garmin Edge 公卡榫

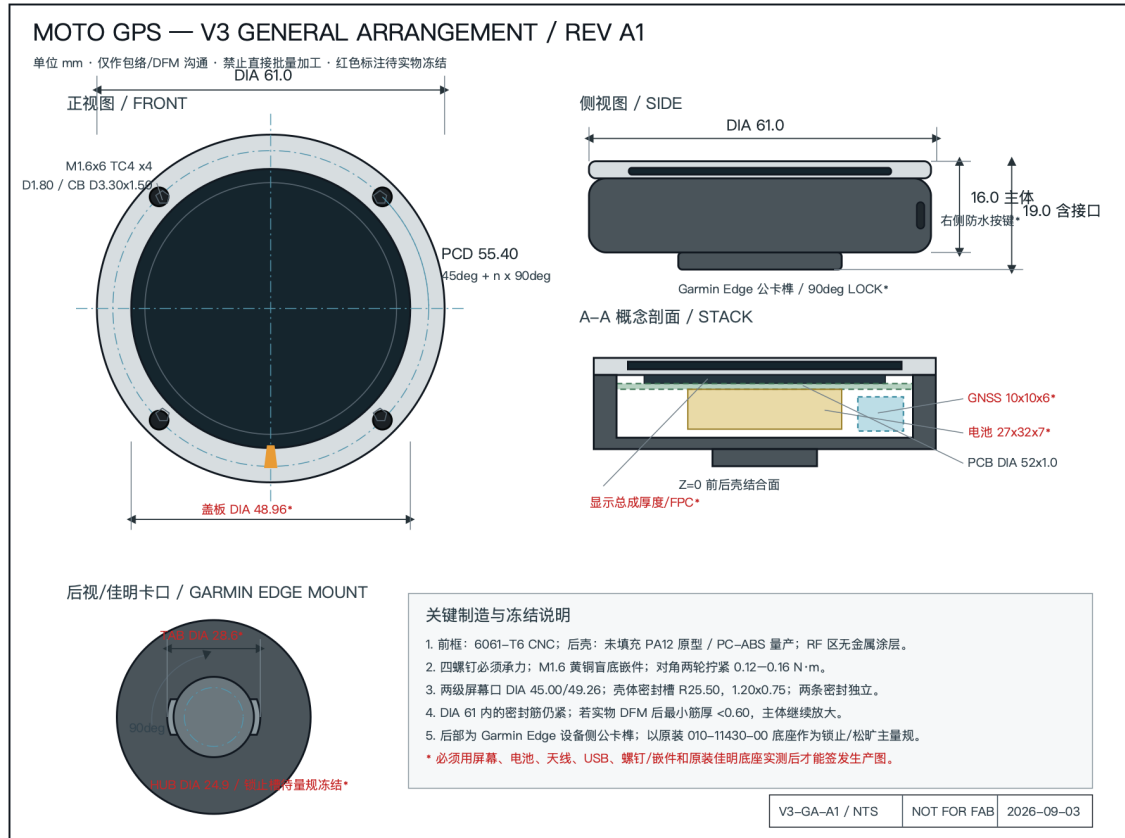


Rev A1 关键尺寸

主体: DIA 61 x 16
含卡口: 总厚 19
卡榫 Hub: DIA 24.9 x 3
Tab 回转: DIA 28.6
Tab 宽 / 厚: 11 / 1.5
量规: 原装 010-11430-00
NOT FOR FAB

项目	Rev A0 名义值	状态
主体	Ø61.0 × 16.0	H0175 V1 几何基线
含佳明卡口	最大厚度 19.0	几何已验证
前框 / 后壳	6061-T6 3.0 / PC-ABS 13.0	材料路线
盖板 / 触摸可视 / 有效区	Ø48.96 / Ø44.16 / Ø43.76	供应商 V1 图纸；实物待验
PCB / 电池	完整 Ø52 × 1.0 / 27 × 32 × 7	电池在 PCB 后方绝缘叠放，厚度待实物复算
螺钉	M1.6×6 TC4，R27.70 / PCD Ø55.40	跟随 Ø61 mm 包络更新

设备背面采用 Garmin Edge 设备侧公卡榫，直接对准现有佳明底座缺口，轻压并旋转 90° 锁止；无需另做专用车把夹。



A0 几何

中心导向柱 $\varnothing 24.9 \times 3.0$ ；两侧卡榫最大回转直径 $\varnothing 28.6$ ；卡榫带宽 11.0；厚 1.5；整机总厚保持 19.0 mm。

可维护设计

公卡榫为独立可替换工程塑料件。跌落、磨损或缩水修正时只更换卡口，不报废整只后壳。

量规与验收

以 Garmin 原装 Quarter-turn Bike Mount P/N 010-11430-00 为主量规；覆盖 20 次拆装、拉拔、扭矩、振动、淋雨后松旷复测，并使用安全绳。

Garmin 官方未公开完整生产公差图。当前尺寸是 A0 逆向包络，锁止槽、导入圆角和注塑缩水必须经原装底座实物冻结，不能直接宣称“百分百兼容所有第三方底座”。

资料：Garmin official mount P/N 010-11430-00; chadkirby/quarter-turn-mount reverse-engineered envelope.

方案没有原理性不可实现问题。风险集中在实物协同，而不是功能想法本身。

模块	可行性	现有证据	退出条件
Web 目的地与路线	高	页面、网关、RouteBundle、共享核心已有	真实 Key 与道路长测
偏航 / 路况	高	单元测试和模拟链路已有	iPhone / ESP32 实车验证
ESP32 圆屏显示	高	LVGL/WASM 与屏幕接口明确	CO5300 / 466×466 性能
自研主板	中高	R4 完整原理图/四层布线；全轨 DRC 与一致性均为 0	实物接口、电源/RF 审查后才可投首板
独立定位	中高	成熟 GNSS 模组与接口	天线、整机 RF、装车环境
车头航向	中	三传感器融合路径合理	整机磁场与实车校准
V3 外壳	中高	CAD/STEP/二维图及干涉检查	屏幕、密封、温升、振动
佳明直装	中高	A0 公卡榫实体模型有效	原装量规与路试
热点长期连接	中	标准 Wi-Fi 路径成立	锁屏、切网、弱网长测
音乐喜欢	低至中	AMS 有条件提供命令	不列为必达项
量产	尚未具备	R4 是可审阅电气候选，不是生产放行	首板验证 → EVT → Rev B → DVT

总体判断：原理图和 PCB CAD 阶段已经完成；关闭 FPC/USB-C 实物、封装复核、电源券、RF 与采购状态后，才生成可下单首批 5 块 PCBA 的正式包。当前 R4 审阅 Gerber 禁止直接下单。

先把最可能导致整机返工的五项问题做成可验证门槛。

风险	影响	对策
屏幕/FFC 互联不兼容	整板无法点亮或触摸方向错误	固定 H0175Y003AMT003 V1；首块样品通断确认 Pin 1、两端接触面、端到端顺序和供电时序
隐藏 GNSS 天线性能不足	定位漂移、偏航误判	Rev A 保留 U.FL 外置有源天线基准；对比 TTFF、C/N0 和行驶轨迹
罗盘受摩托车污染	低速航向错误	钛螺钉、黄铜嵌件、无扬声器；最终装车状态校准并动态降权
iPhone 热点断连	无法取得新路况和重算	自动重连、指数退避、路线缓存；多机型锁屏/切网/来电长测
密封小壳温升	充电降额、电池寿命与重启	500 mA 初始充电；铜皮/过孔/导热垫连接铝框；NTC 动态降额

主要风险与对策 (2/2)

风险控制

结构、显示和数据服务同样需要清楚的产品边界。

风险	影响	对策
佳明卡口公差 / 自退	装不进、松旷或行驶脱落	原装 010-11430-00 量规；韧性材料；20 次拆装、拉拔、振动；安全绳
AMOLED 强光 / 烧屏	骑行不可读、长期残影	黑底、高亮模式、动态亮度、元素微移、无导航自动降亮
普通驾车路线不适配摩托	禁限行与道路选择不准确	样机明确提示；产品化前取得合规摩托路线服务或授权
高德硬件终端授权	商业化和缓存边界不清	Key 仅在服务端；量产前取得硬件、缓存、路况与商业使用书面许可
密封槽与嵌件筋厚不足	裂纹或漏水	首件 DFM；必要时把主体外径放大至 Ø61-62，不能削断密封路径

未测试前不宣称 IP67、续航小时数、GNSS 精度、罗盘误差或任意第三方佳明底座全兼容。

验证从共享软件开始，逐层进入电气、RF、结构和整车；每层有日志和退出条件。

佳明卡口专项

以原装底座为主量规，额外抽测原装前伸底座和一款常见第三方底座；静态拉拔与旋转扭矩阈值在首轮样件实测后正式冻结。

防水目标

首版按淋雨 / IPX5 设计验证；通过喷淋、温循和装车振动后再决定是否提高等级。

层级	验证内容	关键输出
1 软件	RouteBundle、坐标转换、偏航、旧响应丢弃、断网恢复、RGB565 golden frame	自动测试报告与固定夹具
2 电气	电源券、USB、ESP32、屏幕、触摸、传感器、GNSS、Wi-Fi 顺序上电	示波器波形、温升与问题清单
3 RF / 导航	开阔地冷启动、城市峡谷、平行路、高架、隧道、Wi-Fi 满载干扰	TTFF、C/N0、轨迹和偏航日志
4 结构环境	20 次拆装、佳明卡口、喷淋、冷热循环、振动、跌落、USB 塞、按键	前后松旷 / 泄漏 / 外观复测
5 整车	发动机启停、转速、车把材质、手机包内、热点切换、连续骑行	实车问题闭环与 Rev B 修改

阶段计划与退出条件

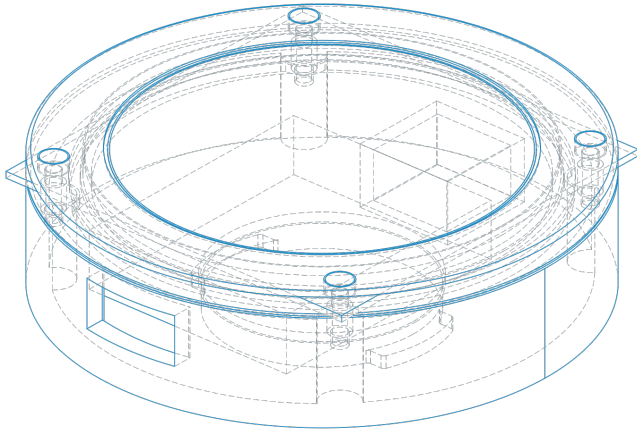
执行计划

每一阶段只有达到退出条件才能进入下一阶段，避免同时承担屏幕、RF、电源、结构和外观五类未知量。

阶段	工作内容	退出条件
P0 规格冻结	屏幕、电池、GNSS 天线、原装佳明底座	四项实物完成测量与接口表
P1 在线软件	高德 Key、POI、路线、偏航、路况	真实道路链路稳定并留日志
P2 电源测试券	BQ25628E / TPS63070 / TUSB320	冷启动、切换、负载与温升通过
P3 Rev A 设计	六分册原理图、四层布局、BOM、Gerber	R4 已达 ERC/DRC/未连接/一致性全 0
P4 5 块 PCBA	先关闭实物/电源/RF/采购门槛，再下单并分系统上电	屏幕、GNSS、传感器、Wi-Fi 可测
P5 固件集成	466×466、触摸、HTTPS、NVS、BLE	Web 与实机状态/画面一致
P6 塑料 EVT	装配、RF、罗盘、温升、雨淋、佳明卡口	装车连续测试通过
P7 Rev B / DVT	修板修壳、铝前框、小批一致性	关键问题关闭后才准备量产

建议先做 PA12 / PC-ABS EVT 壳，最后加工铝前框；佳明卡口首轮用韧性工程塑料打印，不用 PLA 或脆性树脂装车。

Rev A0 R4 已形成完整、可打开、可复核的电气工程候选；它通过全部 KiCad 连接与规则检查，但在实物和验证门槛关闭前仍不能直接下单。



状态	已完成 / 待完成
已完成	共享 NavCore、RouteBundle、Web 圆屏、后端网关、V3 CAD/STEP/二维总装/佳明 A0 卡口，以及 R4 完整原理图、四层 PCB、BOM、CPL、审阅 Gerber/钻孔
已通过	KiCad 10.0.6：ERC 0、全轨 DRC 0、未连接 0、一致性 0；BOM/CPL 93 个贴装引用完全对账；R4 包内 58 个文件哈希通过；V3 STEP 实体有效
待实物	高德真实 Key 长测、H0175Y003AMT003 V1 屏幕与 31P FFC 通断、GNSS 天线、罗盘校准、热点、佳明量规、温升、密封、振动
尚未完成	电源测试券、28 个采购/实物/RF 放行状态、正式生产签发、首批 PCBA、实体固件驱动和 EVT 外壳实测

立即下一步：到货后测量 H0175Y003AMT003 V1，用实物通断锁定 31P 模组接口、FFC 两端接触面和主板连接器的端到端引脚；同时继续关闭 USB-C、电源券、RF 和封装门槛。门槛关闭后再由 fab_release.py 生成正式投板包。

本方案将官方接口说明、开源逆向包络和本项目工程验证分开处理，不把任一项混写成量产认证。

Garmin 官方

Quarter-turn Bike Mount，P/N 010-11430-00：确认 Edge 兼容体系。Garmin 安装说明确认对准卡榫与缺口、轻压并旋转锁止。

高德官方

路径规划 2.0 Web 服务确认驾车路线、途经点与策略能力；POI 搜索 Web 服务提供关键字、周边和 ID 查询。正式商业化仍需单独确认硬件终端、缓存和路况授权。

卡口尺寸来源

A0 的 $\varnothing 24.9 / \varnothing 28.6 / 11 / 1.5$ mm 来自开源 Garmin-style 四分之一转逆向模型，仅作为首轮样件包络。原装量规验配优先级高于开源模型。

- <https://www.garmin.com/en-GB/p/65215/>
- <https://www8.garmin.com/manuals/webhelp/GUID-28E0106C-B05A-44E9-BF7C-9CB36A596B82/EN-US/GUID-60CB97C5-E3D6-4FF9-9147-9AAC1B773463.html>
- <https://github.com/chadkirby/quarter-turn-mount>
- <https://lbs.amap.com/api/webservice/guide/api/newroute>
- <https://lbs.amap.com/api/webservice/guide/api/search/>

NOT FOR FAB：H0175Y003AMT003 V1 供应商图纸已定义显示与盖板包络，但 31P 模组连接器 + FFC + 主板连接器的端到端引脚仍须通断签核；锁止槽、材料缩水、电池、天线、USB、密封和卡口也均需实物冻结。